

Indice

Introduzione	2
Analisi di una soluzione parallela MPI e una OMP, problema da risolvere:	2
Informazioni sistema	3
Analisi delle prestazioni della soluzione parallela MPI	4
Scalabilità Strong MPI – sistema di test	4
Scalabilità strong MPI – Dati sperimentali.....	4
Scalabilità Strong MPI – Speedup.....	4
Scalabilità Strong MPI – Efficienza	5
Scalabilità weak MPI – sistema di test	6
Scalabilità weak MPI – Dati sperimentali	6
Scalabilità weak MPI – Speedup	6
Scalabilità weak MPI – Efficienza	7
Analisi delle prestazioni della soluzione parallela OMP	8
Scalabilità strong OMP – sistema di test.....	8
Scalabilità strong OMP – Dati sperimentali	8
Scalabilità strong OMP – Speedup	8
Scalabilità strong OMP – Efficienza	9
Scalabilità weak OMP – sistema di test	10
Scalabilità weak OMP – Dati sperimentali.....	10
Scalabilità weak OMP – Speedup.....	10
Scalabilità weak OMP – Efficienza.....	11
Grafi di sintesi	12
Scalabilità strong	12
Scalabilità weak	13
Dati raw	14
Altre esecuzioni effettuate	16

Introduzione

Analisi di una soluzione parallela MPI e una OMP, problema da risolvere:

Sia data una matrice quadrata $A[N][N]$, contenente N^2 valori reali.

Si supponga che la matrice A sia molto grande ($N \geq 2000$).

Si vuole trasformare la matrice A in una matrice di interi binaria $T[N][N]$ nella quale ogni elemento può assumere solo 1 valore appartenente al dominio $\{0,1\}$.

In particolare, progettare un programma che calcoli la matrice binaria $T[N][N]$ di valori interi come segue.

per ogni $a_{ij} \in A, i \in 0, N-1, j \in 0, N-1$ si consideri il suo intorno lij .

Per calcolare T , data la matrice A :

- per ogni $a_{ij} \in A, i \in 0, N-1, j \in 0, N-1$ si consideri il suo intorno $A_{ij}[3][3]$
- Sia m_{ij} la media aritmetica dei valori appartenenti all'intorno A_{ij} :

Ogni $t_{ij} \in T, i \in 0, N-1, j \in 0, N-1$ avrà un valore calcolato con il seguente criterio:

- se $a_{ij} > m_{ij} \rightarrow t_{ij} = 1$
- se $a_{ij} \leq m_{ij} \rightarrow t_{ij} = 0$

Informazioni sistema

Nome: GALILEO100 Cluster / Linux Infiniband Cluster

OS: CentOS 8.3

Nodi: 554 compute nodes with 2 x CPU Intel CascadeLake 8260(24 cores, 2.4 GHz)

Ram(nodo): 384GB RAM DDR4

Tipi di nodi:

- 340 standard nodes ("thin nodes") 480 GB SSD
- 180 data processing nodes ("fat nodes") 2TB SSD, 3TB Intel Optane
- a34 GPU nodes (visualization "viz") with 2x NVIDIA GPU V100

Rete inter-nodo: Mellanox Infiniband HDR100

Workload Manager: SLURM 23.11

Analisi delle prestazioni della soluzione parallela MPI

Scalabilità Strong MPI – sistema di test

Per testare la scalabilità Strong bisogna aumentare il numero di processi mantenendo costante la dimensione del problema. Per fare questo con un susseguirsi di esecuzioni sequenziali del programma pilotate da uno script sbatch aumento ad ogni esecuzione il numero di **processi** mantenendo la dimensione del problema N invariata.

Scalabilità strong MPI – Dati sperimentali

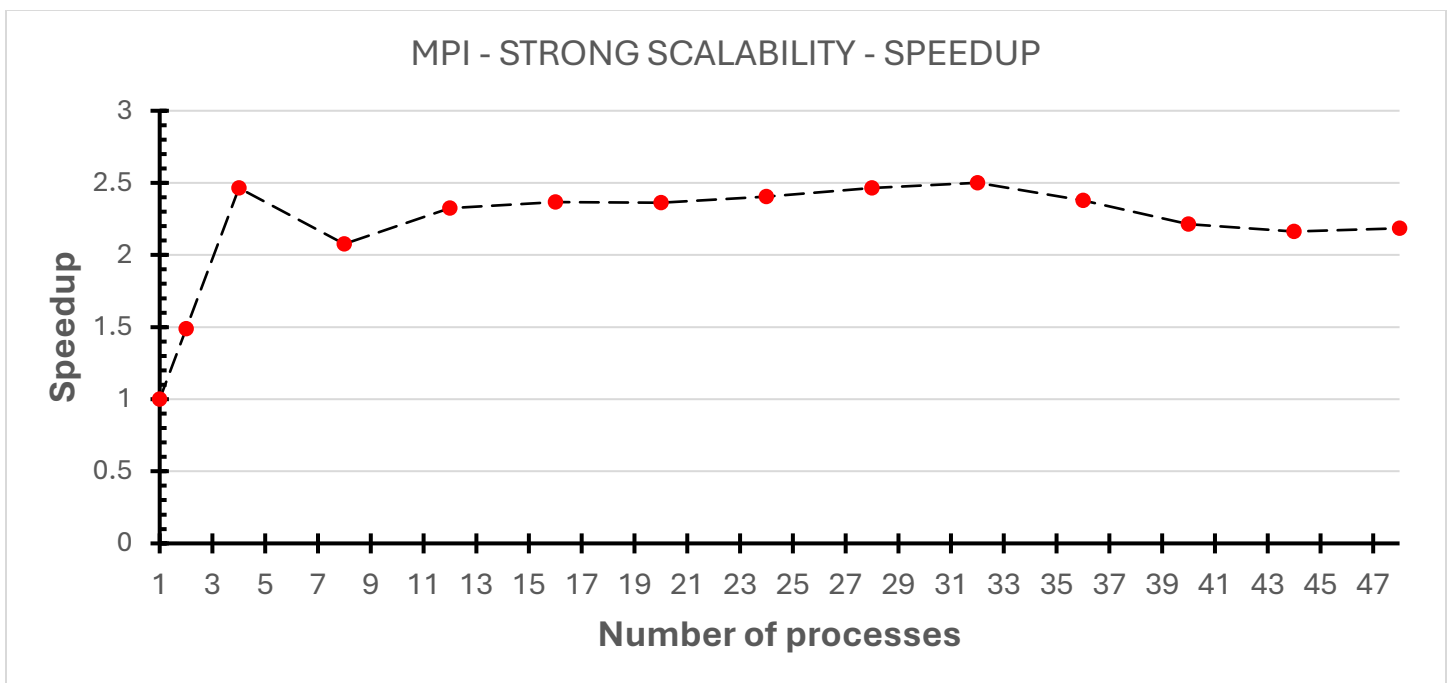
P	N	Tempo (s)
1	20000	4.678177
2	20000	3.145589
4	20000	1.89778
8	20000	2.254403
12	20000	2.011689
16	20000	1.976858
20	20000	1.980196
24	20000	1.944755
28	20000	1.898041
32	20000	1.870832
36	20000	1.966869
40	20000	2.114263
44	20000	2.162107
48	20000	2.140852

P = numero di processi

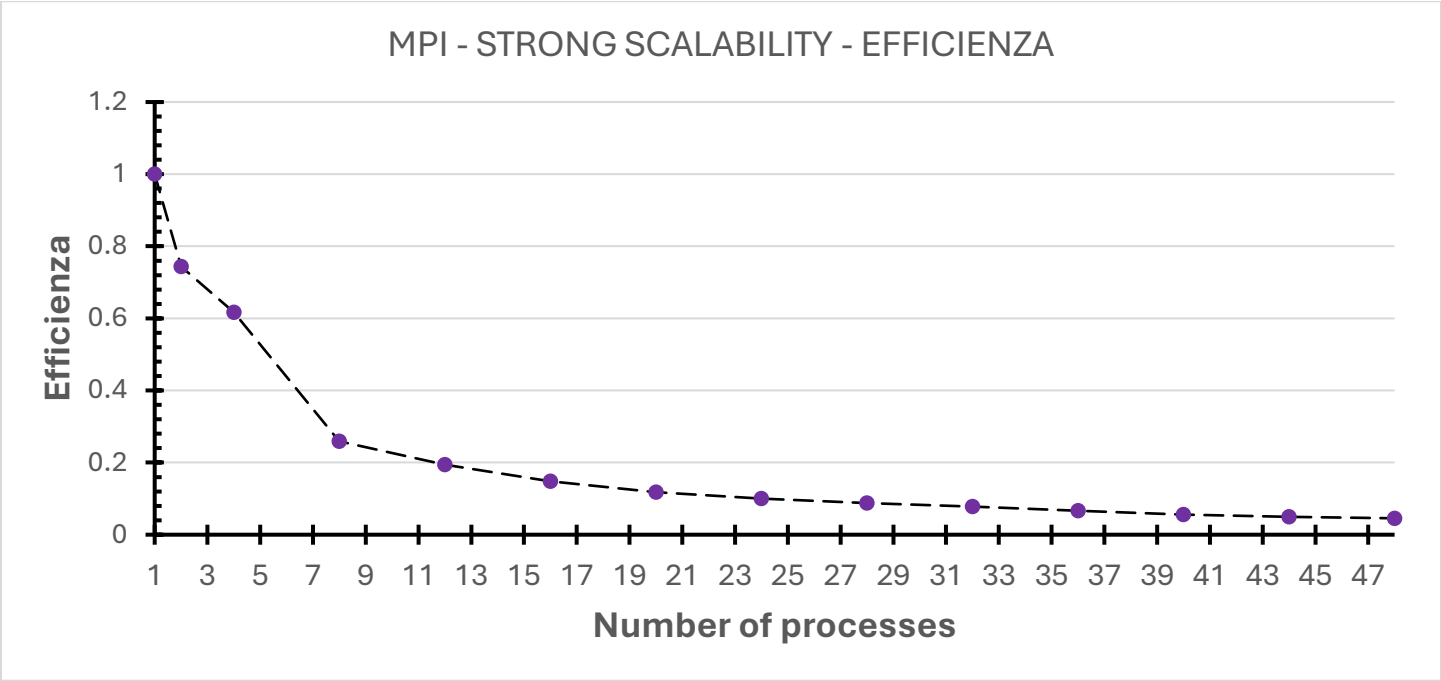
N = numero di righe della matrice quadrata

Tempo = tempo di esecuzione del codice per risolvere il problema (secondi)

Scalabilità Strong MPI – Speedup



Scalabilità Strong MPI – Efficienza



Scalabilità weak MPI – sistema di test

Per testare la scalabilità weak bisogna aumentare il numero di processi mantenendo costante la dimensione del problema per processo, quindi, nel nostro caso bisogna mantenere il numero di valori per nodo costante. Per fare questo con un susseguirsi di esecuzioni sequenziali del programma pilotate da uno script sbatch aumento ad ogni esecuzione il numero di **processi** e adatto, di conseguenza, la dimensione del problema.

Scalabilità weak MPI – Dati sperimentali

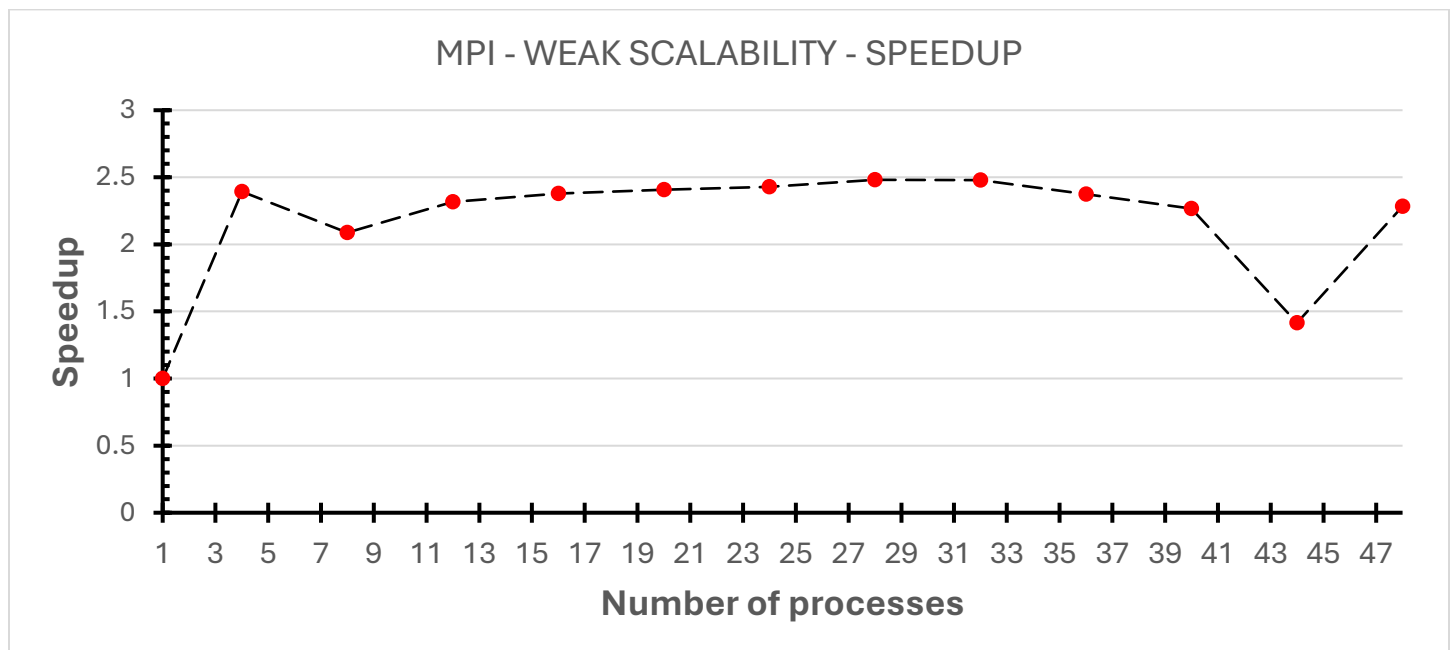
P	N	Tempo (s)
1	2000	0.048007
4	4000	0.080275
8	5657	0.183981
12	6928	0.248596
16	8000	0.322974
20	8944	0.398861
24	9798	0.474552
28	10583	0.541739
32	11314	0.619912
36	12000	0.72764
40	12649	0.846741
44	13266	1.492474
48	13856	1.008811

P = numero di processi

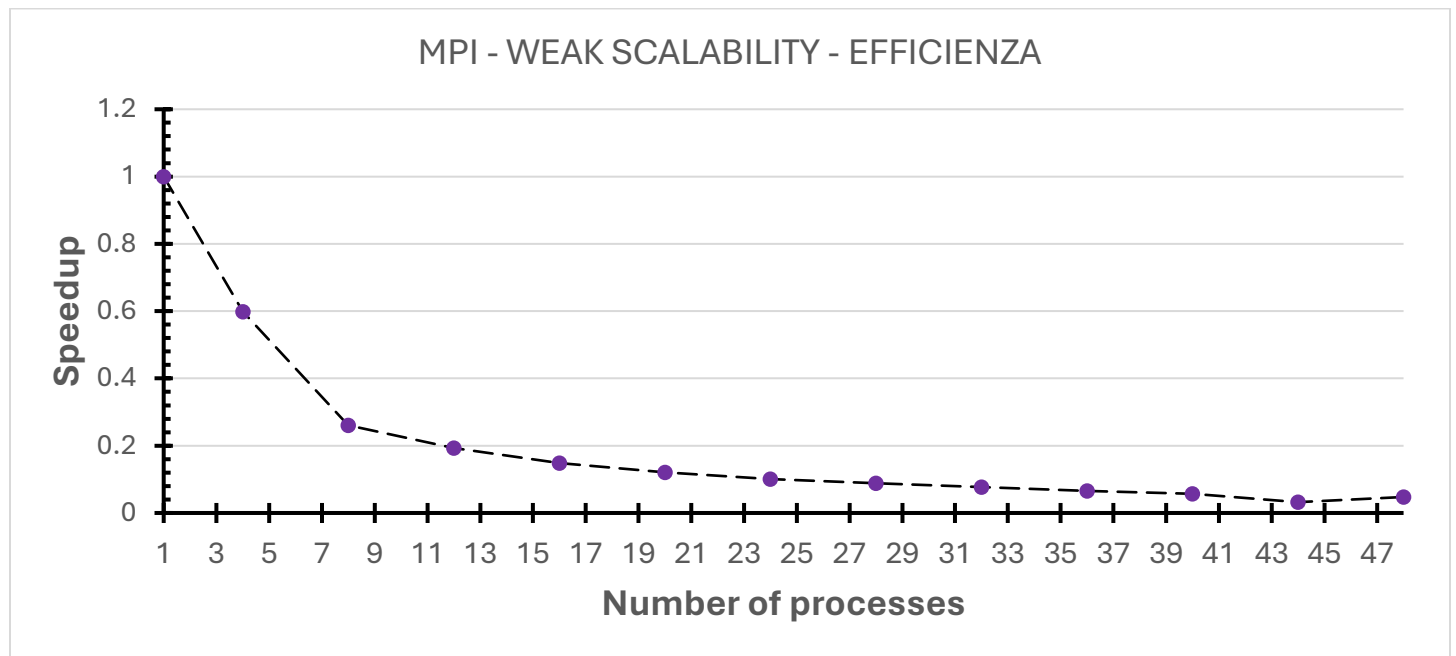
N = numero di righe della matrice quadrata

Tempo = tempo di esecuzione del codice per risolvere il problema (secondi)

Scalabilità weak MPI – Speedup



Scalabilità weak MPI – Efficienza



Analisi delle prestazioni della soluzione parallela OMP

Scalabilità strong OMP – sistema di test

Per testare la scalabilità strong in OpenMP(Open MultiProcessing) bisogna aumentare il numero di thread mantenendo costante la dimensione del problema. Per fare questo con un susseguirsi di esecuzioni sequenziali del programma pilotate da uno script sbatch aumento ad ogni esecuzione il numero di **thread nel nodo** mantenendo la dimensione del problema N invariata.

Scalabilità strong OMP – Dati sperimentali

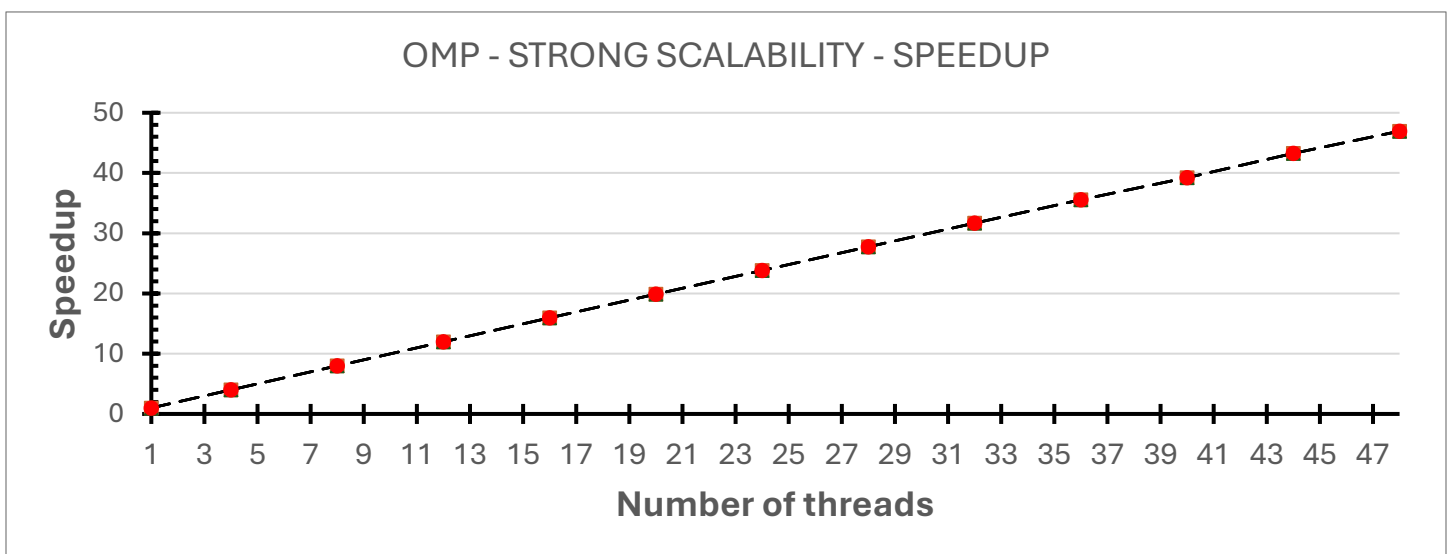
P	N	Tempo (s)
1	20000	19.97955
4	20000	5.008331
8	20000	2.503268
12	20000	1.669482
16	20000	1.252983
20	20000	1.003598
24	20000	0.839344
28	20000	0.719843
32	20000	0.630489
36	20000	0.561788
40	20000	0.509048
44	20000	0.46155
48	20000	0.425582

P = numero di processi

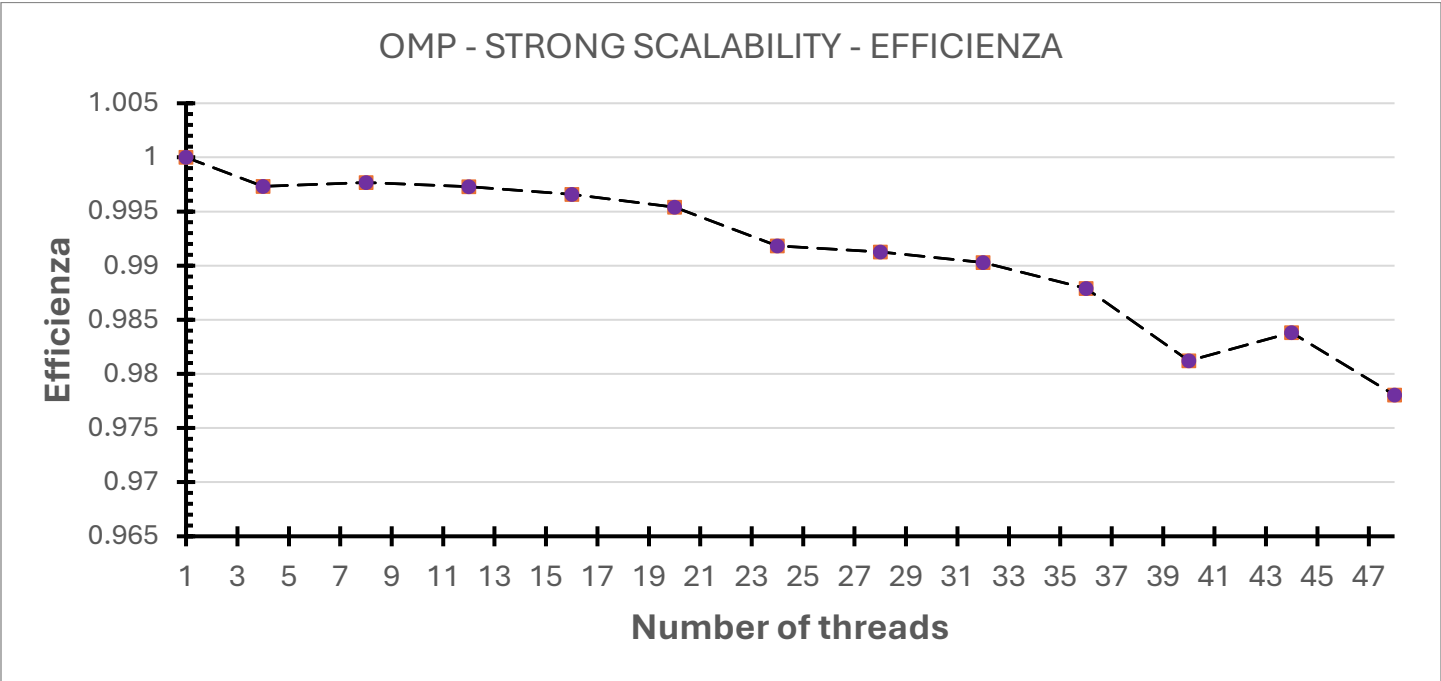
N = numero di righe della matrice quadrata

Tempo = tempo di esecuzione del codice per risolvere il problema (secondi)

Scalabilità strong OMP – Speedup



Scalabilità strong OMP – Efficienza



Scalabilità weak OMP – sistema di test

Per testare la scalabilità weak bisogna aumentare il numero di thread mantenendo costante la dimensione del problema per thread, quindi, nel nostro caso bisogna mantenere il numero di valori per thread costante. Per fare questo con un susseguirsi di esecuzioni sequenziali del programma pilotate da uno script sbatch aumento ad ogni esecuzione il numero di **thread** e adatto, di conseguenza, la dimensione del problema.

Scalabilità weak OMP – Dati sperimentali

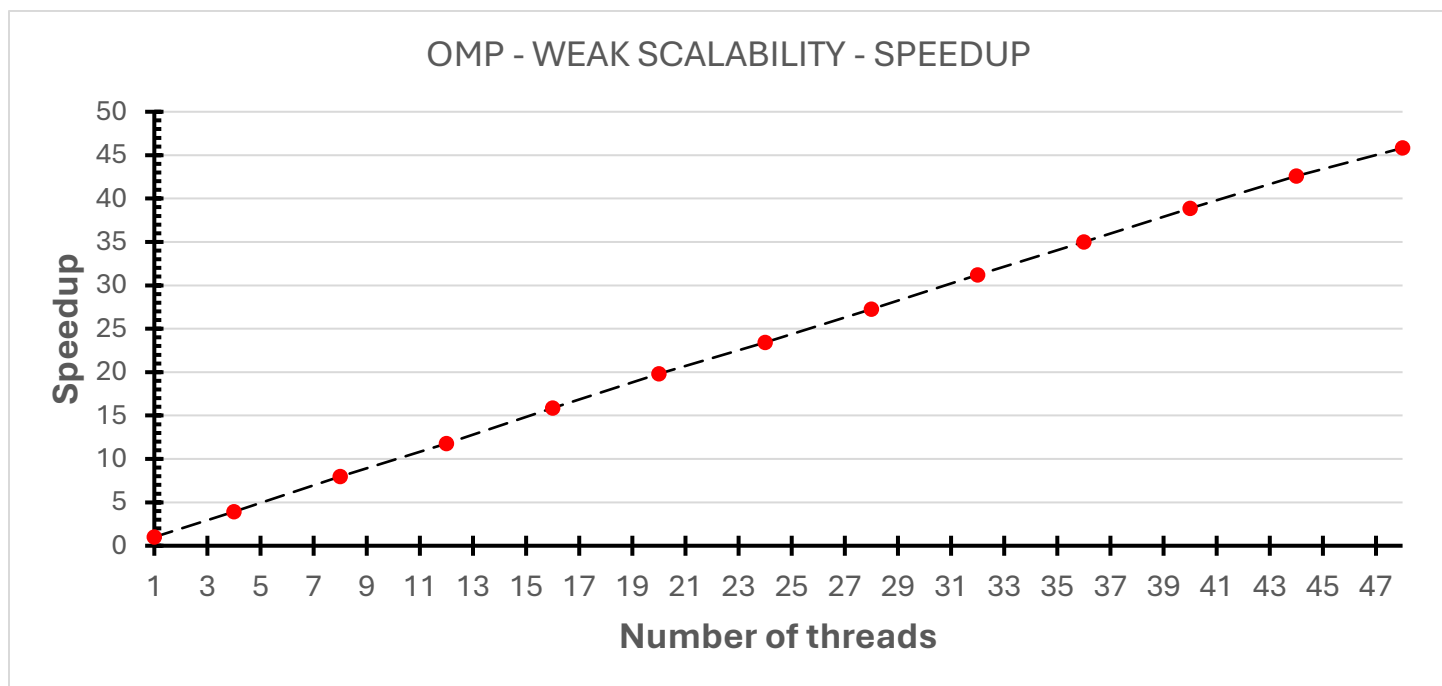
P	N	Tempo (s)
1	2000	0.186552
4	4000	0.189878
8	5657	0.187418
12	6928	0.190065
16	8000	0.188325
20	8944	0.188221
24	9798	0.191021
28	10583	0.191592
32	11314	0.191323
36	12000	0.191788
40	12649	0.192055
44	13266	0.192686
48	13856	0.195418

P = numero di processi

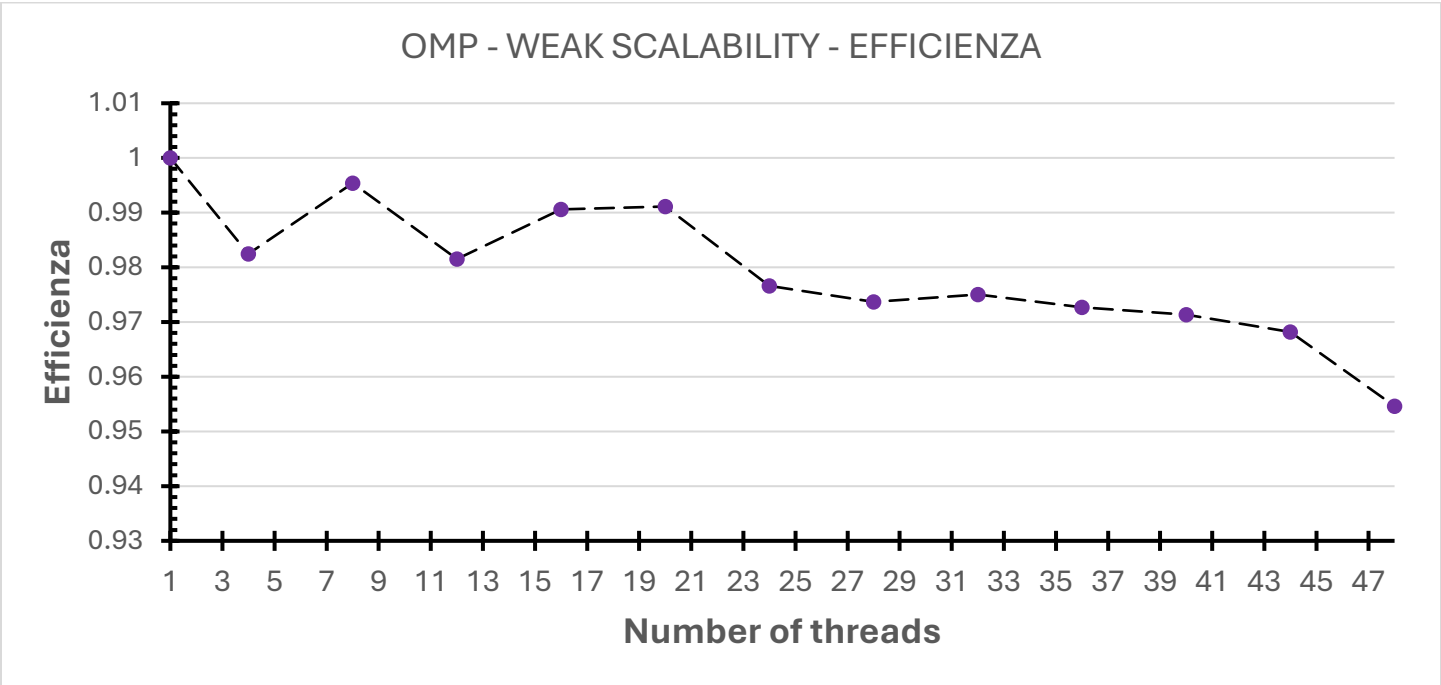
N = numero di righe della matrice quadrata

Tempo = tempo di esecuzione del codice per risolvere il problema (secondi)

Scalabilità weak OMP – Speedup

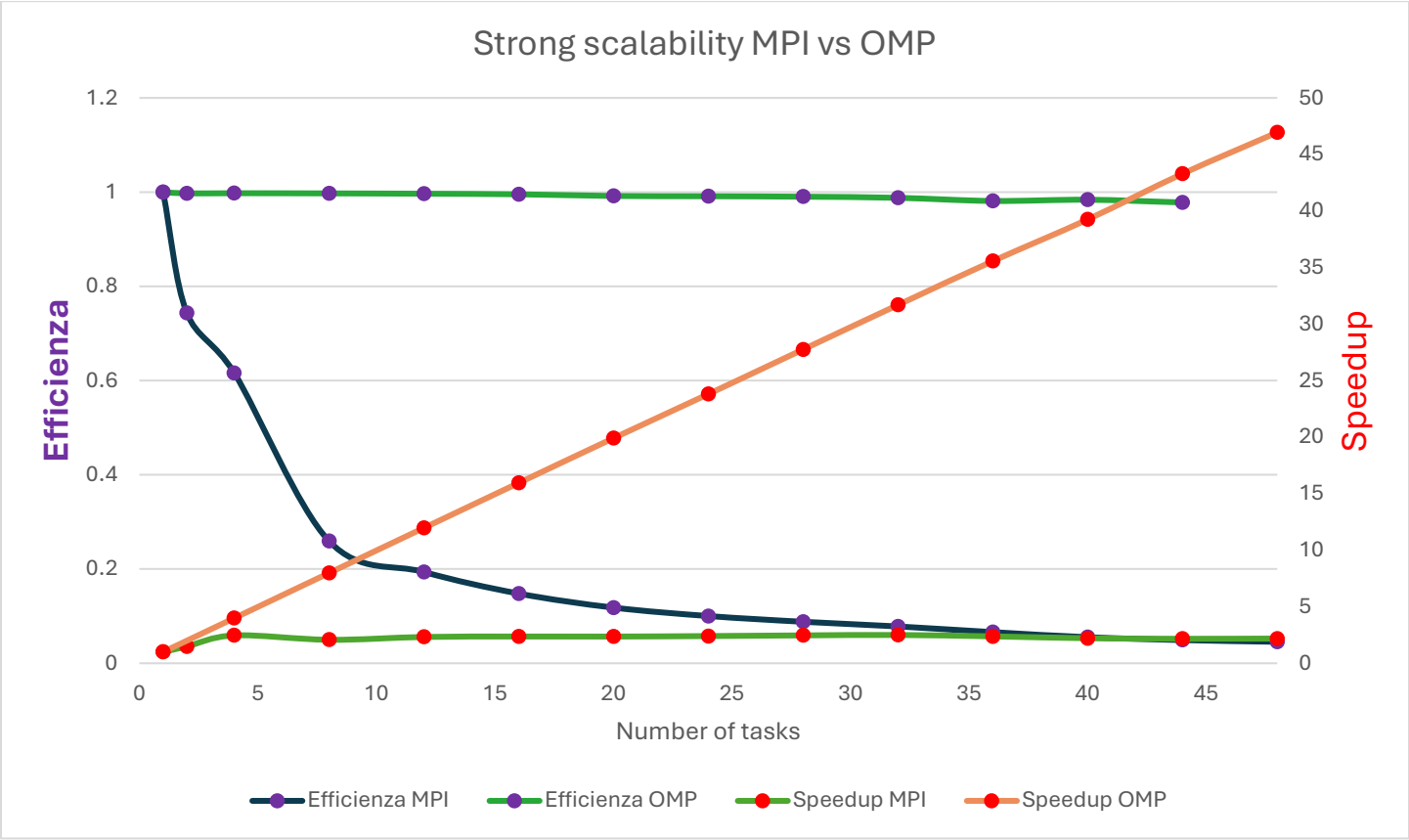


Scalabilità weak OMP – Efficienza

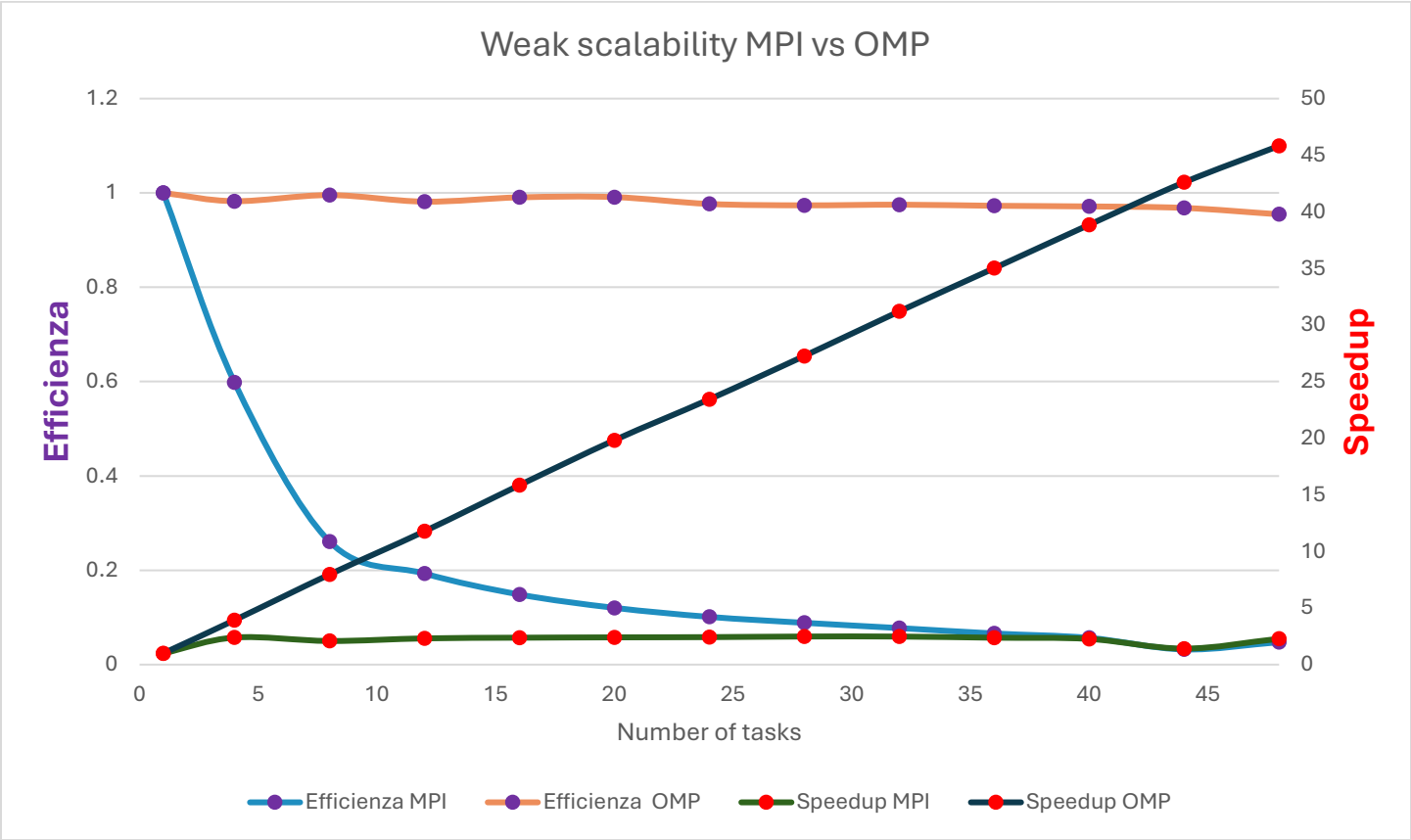


Grafi di sintesi

Scalabilità strong



Scalabilità weak



Dati raw

Legenda:

P=numero di processi / N=numero di righe della matrice quadrata
sequentialT=tempo di esecuzione parte sequenziale(secondi) (generazione matrice A)

parallelT=tempo di esecuzione totale(secondi) della parte parallela, (generazione matrice T)

TotalT=tempo di esecuzione totale(secondi) / Nodes=numero di nodi

1. Scalabilità strong MPI

STRONG SCALABILITY MPI							
P	N	sequentialT(s)	parallelT(s)	totalT(s)	nodes	Speedup	Efficienza
1	20000	7.743335	4.678177	12.421512	1	1	1
2	20000	7.797794	3.145589	10.943383	1	1.487218133	0.743609067
4	20000	7.713643	1.89778	9.611423	1	2.465078671	0.616269668
8	20000	7.748253	2.254403	10.002656	1	2.075128981	0.259391123
12	20000	8.004817	2.011689	10.016506	1	2.325497132	0.193791428
16	20000	7.759202	1.976858	9.73606	1	2.366470935	0.147904433
20	20000	7.759671	1.980196	9.739867	1	2.362481795	0.11812409
24	20000	7.759193	1.944755	9.703948	1	2.405535402	0.100230642
28	20000	7.770939	1.898041	9.66898	1	2.464739697	0.088026418
32	20000	7.751816	1.870832	9.622648	1	2.50058637	0.078143324
36	20000	7.797686	1.966869	9.764555	1	2.378489366	0.066069149
40	20000	7.905849	2.114263	10.020112	1	2.212675055	0.055316876
44	20000	8.164091	2.162107	10.326198	1	2.163712064	0.049175274
48	20000	8.451424	2.140852	10.592276	1	2.185194026	0.045524876

2. Scalabilità weak MPI

WEAK SCALABILITY MPI							
P	N	sequentialT(s)	parallelT(s)	totalT(s)	nodes	Speedup	Efficienza
1	2000	0.077853	0.048007	0.12586	1	1	1
4	4000	0.31034	0.080275	0.390615	1	2.392127063	0.598031766
8	5657	0.619436	0.183981	0.803417	1	2.087476424	0.260934553
12	6928	0.930139	0.248596	1.178735	1	2.317350239	0.19311252
16	8000	1.241379	0.322974	1.564353	1	2.378247165	0.148640448
20	8944	1.549462	0.398861	1.948323	1	2.407204515	0.120360226
24	9798	1.860447	0.474552	2.334999	1	2.427906742	0.101162781
28	10583	2.168636	0.541739	2.710375	1	2.481261272	0.088616474
32	11314	2.480644	0.619912	3.100556	1	2.47813238	0.077441637
36	12000	2.793498	0.72764	3.521138	1	2.375147051	0.065976307
40	12649	3.128024	0.846741	3.974765	1	2.267848138	0.056696203
44	13266	3.482446	1.492474	4.97492	1	1.415306397	0.032166054
48	13856	3.857148	1.008811	4.865959	1	2.284209827	0.047587705

3. Scalabilità strong OMP

STRONG SCALABILITY OMP							
P	N	sequentialT(s)	parallelT(s)	totalT(s)	nodes	Speedup	Efficienza
1	20000	4.144936	19.97955	24.12449	1	1	1
4	20000	4.102913	5.008331	9.111244	1	3.989263	0.997316
8	20000	4.114686	2.503268	6.617954	1	7.981388	0.997673
12	20000	4.116315	1.669482	5.785797	1	11.96752	0.997293
16	20000	4.105481	1.252983	5.358464	1	15.94559	0.996599
20	20000	4.101935	1.003598	5.105533	1	19.90792	0.995396
24	20000	4.102902	0.839344	4.942246	1	23.80377	0.991824
28	20000	4.099555	0.719843	4.819398	1	27.75543	0.991265
32	20000	4.111426	0.630489	4.741915	1	31.68898	0.990281
36	20000	4.127758	0.561788	4.689546	1	35.56422	0.987895
40	20000	4.123472	0.509048	4.63252	1	39.24886	0.981221
44	20000	4.110007	0.46155	4.571557	1	43.28795	0.983817
48	20000	4.119115	0.425582	4.544697	1	46.94642	0.97805

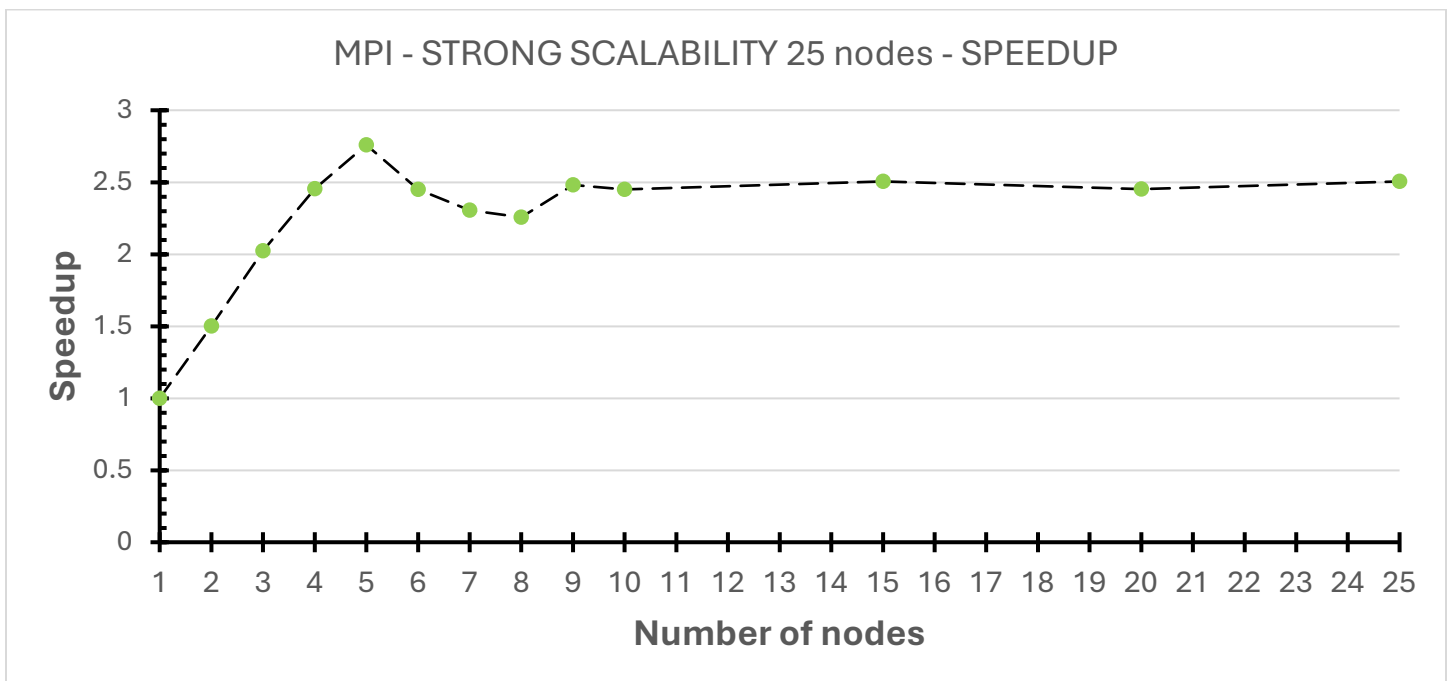
4. Scalabilità weak OMP

WEAK SCALABILITY OMP							
P	N	sequentialT(s)	parallelT(s)	totalT(s)	nodes	Speedup	Efficienza
1	2000	0.039429	0.186552	0.225981	1	1	1
4	4000	0.157891	0.189878	0.347769	1	3.929933958	0.982483489
8	5657	0.319039	0.187418	0.506457	1	7.9630345	0.995379313
12	6928	0.480309	0.190065	0.670374	1	11.77820219	0.981516849
16	8000	0.640143	0.188325	0.828468	1	15.84936679	0.990585424
20	8944	0.800165	0.188221	0.988386	1	19.82265528	0.991132764
24	9798	0.960571	0.191021	1.151592	1	23.438512	0.976604667
28	10583	1.125002	0.191592	1.316594	1	27.2634348	0.9736941
32	11314	1.284721	0.191323	1.476044	1	31.20201962	0.975063113
36	12000	1.446366	0.191788	1.638154	1	35.01716479	0.972699022
40	12649	1.606079	0.192055	1.798134	1	38.85386999	0.97134675
44	13266	1.768412	0.192686	1.961098	1	42.59929626	0.968165824
48	13856	1.929925	0.195418	2.125343	1	45.82226816	0.954630587

Altre esecuzioni effettuate

1. Scalabilità strong MPI 25 nodi(interessante perché è presente la latenza della rete interna), il grafico di speedup appare identico al caso in cui i processi vengono generati sullo stesso nodo

STRONG SCALABILITY MPI							
P	N	sequentialT(s)	parallelT(s)	totalT(s)	nodes	Speedup	Efficienza
1	20000	7.823305	5.078388	12.901693	1	1	1
2	20000	7.82808	3.382708	11.210788	2	1.501278857	0.750639429
3	20000	7.824769	2.508844	10.333613	3	2.02419441	0.67473147
4	20000	7.825057	2.068172	9.893229	4	2.455495965	0.613873991
5	20000	7.855334	1.840351	9.695685	5	2.75946708	0.551893416
6	20000	7.82041	2.072987	9.893397	6	2.449792497	0.40829875
7	20000	7.823928	2.203233	10.027161	7	2.304970922	0.32928156
8	20000	7.825595	2.249431	10.075026	8	2.257632263	0.282204033
9	20000	7.824626	2.046374	9.871	9	2.481651937	0.275739104
10	20000	7.821708	2.072825	9.894533	10	2.449983959	0.244998396
15	20000	7.815111	2.027055	9.842166	15	2.505303507	0.167020234
20	20000	7.826522	2.070149	9.896671	20	2.453150957	0.122657548
25	20000	7.821016	2.027259	9.848275	25	2.505051402	0.100202056



MPI - STRONG SCALABILITY 25 nodes- EFFICIENZA

